TFPT Kompendium 2026

Kernformeln, Benchmark Ledger, Vorhersagen und Realismus Audit

Stand	**Erstellt auf Basis der aktuell verfügbaren Uploads und offizieller Referenzwerte.**
Material	tfpt30b.pdf, TFPT 2.8 final.pdf, TFPT 2.9.pdf, ideen.txt, theory-ideen.txt, v30.tex
Referenzen	NIST CODATA 2022 und PDG 2025 Tabellen bzw. Reviews.
Ziel	Ein operatives Paket, das zeigt, was TFPT heute hart kann, was nur auf Branches trägt und wo die Theorie real scheitern könnte.

Kurzurteil
TFPT ist heute kein endgültig bewiesenes TOE Wunder, aber ein ungewöhnlich kompakter carrier first Physik Compiler. Der Kern ist stark. Die Matching und Flavor Oberflächen sind teils sehr gut, teils noch weich. Genau das macht die Konstruktion falsifizierbar statt bloß dekorativ.

1. Executive Summary

Dieses Paket trennt den TFPT Stand in vier Ebenen. Hard bezeichnet Zeilen, die direkt aus Carrier, Hyperladung und elektromagnetischer Closure fallen. Completion bezeichnet intern geschlossene Erweiterungen mit klarer operatorischer Architektur. Bridge bezeichnet numerisch brauchbare Oberflächen, die noch Holonomie, Matching oder Renormierung tragen müssen. Conditional bezeichnet interessante, aber noch weiche Extensions wie Record Algebra, Axion E8 und Horizontsemantik.

Der schärfste Treffer ist weiterhin $\alpha^{-1}(0)$. Die stärksten strukturellen Sätze sind $E = E_3 \oplus E_2$, $6Y^2 - Y - 1 = 0$, das eine chirale Familienpaket mit ν^c und $b_1 = 41/10$. Die größten weichen Zonen bleiben Flavor, die volle Gauge Closure ohne nichtlokale Zusatzterme, die gravitative Endnormierung, das Vakuum und der komplette Beobachterblock.

Das operative Fazit ist angenehm unromantisch. TFPT kann heute schon sehr viel rechnen. Aber nicht jede Zeile ist gleich hart. Wer hier alles auf dieselbe Stufe hebt, beschädigt die Theorie. Wer die Statusstufen sauber trennt, bekommt ein überraschend ernstes Fundamentalkonstrukt.

Status	Bedeutung	Beispiele
Hard	direkt aus Kernaxiomen und Carrier Algebra	$E_3 \oplus E_2$, Hyperladung, $b_1 = 41/10$, α Closure
Completion	intern geschlossen, aber nicht Kernhärte	Familienindex, Higgsindex, χ und Planck, singlet Confinement
Bridge	brauchbare numerische Oberfläche	Yukawa Compiler, Gauge Branch 4.3, viele Einzelmassen
Conditional	interessant, aber noch weich	Axion E8, Record Algebra, Horizonte, dunkle Energie Closure

2. Kernarchitektur und direkte Rechenketten

Im kleinsten vollständigen Bild ist TFPT keine lose Sammlung hübscher Formeln, sondern eine relative Spektralwirkung auf der orientierten Doppelüberlagerung mit Seam Σ, Involution ι und Cutoff Feld χ. Daraus fällt erst der Carrier, dann die Seed Kopplungen, dann die Massenschichtung.

Compiler Kette
Doppelüberlagerung → Carrier $E_3 \oplus E_2$ → Hyperladung und eine chirale Familie → EM Seed φ_0 → λ_Y, β_rad, Ω_b, θ_{13} → χ und EW Skala → Yukawa Compiler → Massen, Mischungen, Hadronik, Vakuum und Horizonte.

2.1 Auswahl der wichtigsten Gleichungen

Schicht	Status	Objekt	Gleichung
Rahmen	**Hard**	relatives Spektralfunktional	`S_TFPT = Tr f((D_rel + A_Σ)/χ) − Tr f(D_ref/χ) + (iπ/2) Δη_Σ`

Schicht	Status	Objekt	Gleichung
Carrier	**Hard**	minimaler Carrier	$\dim \Lambda^{even}(E) = 16$, $Tr_E\, Y^2 = 5/6 \Rightarrow E = E_3 \oplus E_2$
Carrier	**Hard**	Hyperladung	$Y = \mathrm{diag}(-1/3, -1/3, -1/3, 1/2, 1/2)$, $6Y^2 - Y - 1 = 0$
Carrier	**Hard**	eine chirale Familie	$S^+ = \Lambda^{even}(E) = (1,1)_0 \oplus (3,2)_{1/6} \oplus (\bar{3},1)_{-2/3} \oplus (\bar{3},1)_{1/3} \oplus (1,2)_{-1/2} \oplus (1,1)_1$
EM	**Hard**	Feinstruktur Closure	$\alpha^3 - 2 c_3^3 \alpha^2 - 8 c_3^6 b_1 \ln(\varphi_0(\alpha)^{-1}) = 0$; $c_3 = 1/(8\pi)$
EM	**Hard**	Seed Funktion	$\varphi_0(\alpha) = 1/(6\pi) + \delta_{top} e^{(-2\alpha)} + \delta_2 e^{(-4\alpha)}$; $\delta_{top} = 3/(256 \pi^4)$; $\delta_2 = 5/4 \cdot \delta_{top}^2$
Familien	**Completion**	Familienlift	$\mathrm{Ind}_{APS}(D_{rel}^+ \otimes L_F) = 3$
EW	**Bridge**	EW Vakuum	$v^2 = \mu^2_{\Phi,ren} / \lambda_{\Phi,ren}$; auf der retained Branch: $v = \bar{M}_{Pl} \cdot g_{car} \cdot \beta_{rad}^2 \cdot \exp[-(\alpha^{-1} + \delta_{ph})/5]$
Flavor	**Bridge**	Yukawa Compiler	$Y_f = D_{L,f} \cdot U_f \cdot D_{R,f}$; $(Y_f)_{ij} = \lambda_Y^{(L_i^L + L_j^R)} \langle e_i, \mathrm{Hol}_{\Gamma_{ij}}(\nabla_F) e_j \rangle$
Flavor	**Bridge**	physische Massen	$M_f = (v/\sqrt{2}) Y_f$; $\{m_{f,j}\} = \mathrm{sv}(M_f)$
Neutrino	**Bridge**	seesaw	$M_\nu = - M_D^T M_R^{-1} M_D$; retained Branch: $m_3 = e^{(2 \lambda_C^2)} v^2 / M_R$, $m_2 = \pi \varphi_0 m_3$, $m_1 = 0$
Vakuum	**Conditional**	Vakuumenergie	$\Lambda_{obs} = \Lambda_{\Sigma,ren}$
Horizont	**Conditional**	Horizont Entropie	$N_H(A) = A \chi_0^2 / \pi$; mit $G \chi_0^2 = \pi/4$ folgt $S_H = A / (4 G)$

Wichtig ist die Logik dahinter. Carrier und elektromagnetische Closure sind echte Kernzeilen. Dagegen sind v, Einzelmassen, $\alpha_s(M_Z)$, $\hat{s}_Z^2$, Neutrinos, Horizonte und Vakuum zwar formulierbar, aber nicht alle gleich theoremenhart. Das Workbook führt genau deshalb überall eine Statusspalte.

3. Benchmark Ledger

Für den Audit vergleiche ich TFPT nur mit offiziellen Referenzen aus NIST und PDG. Prozentabweichung ist hier die vernünftigere Metrik als Sigma, weil viele experimentelle Massen viel präziser bekannt sind als der heutige Härtegrad der Theorie.

Die positive Überraschung: α, c, t, H, W, α_s und die geschlossene elektroschwache Oberfläche sehen stark aus. Die nützliche Ohrfeige: Elektron, Myon und Z sind noch sichtbar daneben. Genau daran erkennt man, dass der Flavor und Matching Block noch nicht durchgehend ausgehärtet ist.

Größe	TFPT	Referenz	Δ %	Status	Kommentar
$\alpha^{-1}(0)$	137.035999216	137.035999177	+0.00%	**Hard**	stärkster numerischer Treffer
m_e [MeV]	0.52096	0.51099895	+1.95%	**Bridge**	sichtbar hoch; noch keine voll harte Flavor Closure
m_μ [MeV]	107.49	105.6583755	+1.73%	**Bridge**	sichtbar hoch; selbe Flavor Baustelle
m_τ [MeV]	1768.8	1776.93	-0.46%	**Bridge**	gut
m_u [MeV]	2.195	2.16	+1.62%	**Bridge**	ordentlich
m_d [MeV]	4.67	4.7	-0.64%	**Bridge**	ordentlich
m_c [GeV]	1.272	1.273	-0.08%	**Bridge**	sehr gut
m_b [GeV]	4.21	4.183	+0.65%	**Bridge**	gut

Größe	TFPT	Referenz	Δ %	Status	Kommentar
m_t [GeV]	171.8	172.56	-0.440%	**Bridge**	gut; scheme sensibel
m_H [GeV]	125.5	125.2	+0.240%	**Bridge**	stark
m_Z [GeV]	91.6	91.188	+0.452%	**Bridge**	sichtbar hoch; Branch sensibel
m_W [GeV]	80.361	80.3692	-0.010%	**Completion**	gut, aber nicht reiner Kern
α_s(M_Z)	0.11796213	0.1177	+0.223%	**Completion**	gut; nichtlokales Matching nötig

Größe	TFPT	Referenz	Δ %	Status	Kommentar
ŝ_Z²	0.23116113	0.23122	-0.025%	**Completion**	gut; Matching Branch

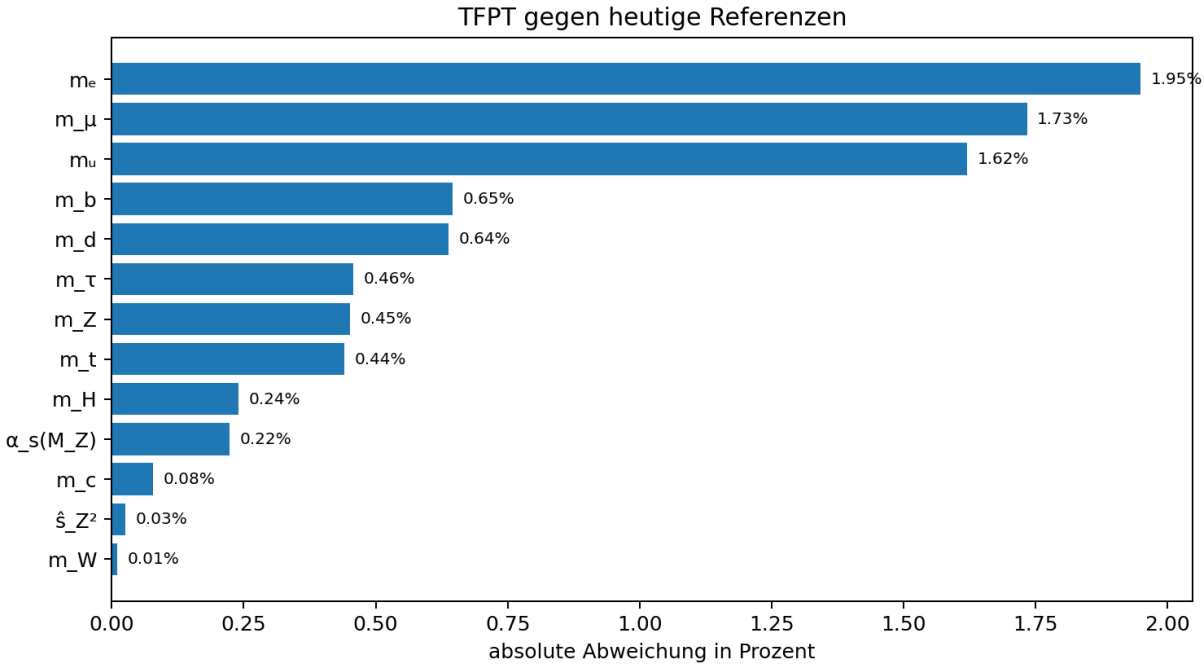

Abbildung 1. Absolute Prozentabweichungen der wichtigsten auditierten Größen. α ist hier bewusst nicht enthalten, weil die Abweichung so klein ist, dass sie die Skala sinnlos machen würde.

Der Chart zeigt die TFPT Realität ziemlich ehrlich. Vieles ist bereits nah. Aber nicht alles ist schon chirurgisch präzise. Gerade das ist nützlich: Die Theorie verrät dadurch selbst, wo als nächstes echte Mathematik statt weiterer Rhetorik nötig ist.

4. Vorhersagen und klare Falsifikationspunkte

Die starke Seite einer Fundamentaltheorie ist nicht nur, was sie trifft. Die stärkere Seite ist, woran sie sterben kann. TFPT hat hier einige erfreulich scharfe Sollbruchstellen.

Status	Vorhersage	TFPT Ziel	nächster Test	Kill Kriterium
Hard	Genau drei Familien	N_fam = 3	bleibt indirekt, strukturell aber sehr scharf	eine konsistente vierte sequentielle Familie würde den Kern treffen
Hard	Genau ein leichtes Higgs Dublett	Ind_rel^Adm(B_E 2^+) = 1	Suche nach weiterem leichtem Dublett	ein zweites leichtes Dublett als Pflichtzustand
Completion	Kein leichtes farbiges Triplet	Ind_rel^Adm(B_E 3^+) = 0	exotische farbige Skalarzustände	ein leichter farbiger Higgs ähnlicher Tripletzustand
Completion	starke CP Phase null	$\bar{\theta} = 0$	EDM Nulltests	robuste nicht verschwindende starke CP Signatur
Bridge	Normalspektrum mit Summe nahe 58.8 meV	$\Sigma m_\nu = 58.764$ meV	CMB + BAO + LSS	robuste obere Grenze stabil deutlich unter ~55 meV
Conditional	Axion Zielkorridor	$m_a \approx 65.19$ μeV; $\nu_a \approx 15.764$ GHz	hochfrequente Haloscope Suche	saubere Ausschlussgrenze genau im TFPT Fenster
Bridge	Rare Kaons	$BR(K^+ \to \pi^+ \nu\bar{\nu}) = 8.22 \times 10^{-11}$; $BR(K_L \to \pi^0 \nu\bar{\nu}) = 2.65 \times 10^{-11}$	NA62 und KOTO Präzision	beide Kanäle stabil außerhalb der TFPT Zone
Conditional	Bekenstein Hawking Entropie aus innerer Seam	$S_H = A / (4 G)$	derzeit kein direkter Präzisionstest	eine saubere Quanten Gravitation ohne diese Patch Zählung
Conditional	beobachtete Vakuumenergie als Seam Residuum	$\Lambda_{obs} = \Lambda_{\Sigma,ren}$	indirekt über komplette gravitative Closure	eine harte first principles Normierung, die TFPT

Status	Vorhersage	TFPT Ziel	nächster Test	Kill Kriterium
				widerspricht
Hard	rechtes Neutrino gehört zum Carrier Paket	ν^c vorhanden	indirekt über seesaw und Leptogenese Kompatibilität	eine konsistente Welt ohne ν^c im TFPT Carrier

Die praktisch interessantesten Targets bis 2030 sind deshalb nicht Science Fiction, sondern n EDM Nulltests, kosmologische Neutrinomassen, Rare Kaons, die elektroschwache Dreifachlage aus m_W, $\hat{s}_Z^2$ und α_s, sowie ein hochfrequenter Axion Suchkorridor um 15.764 GHz.

5. Quantenphänomene, Gravitation, Horizonte und Anwendungen

TFPT ersetzt die Quantenmechanik nicht. TFPT bettet sie tiefer ein. Superposition, Interferenz und unitäre Entwicklung bleiben. Neu ist, dass der physische Zustandsraum über Admissibility, Singlet Auswahl und recordfähige Sektoren eingegrenzt wird.

Thema	TFPT Formel	Lesart
Messung	`⊗ _O(ρ) = Σ_i (P_i ρ P_i) ▫ | i⟩⟨i| ; p_i = Tr(ρ P_i)`	Born Regel als Record Algebra statt magischem Kollaps
Zeitpfeil	`S_rec(t) = log dim 𝒜_rec(t) ; dS_rec/dt > 0`	makroskopische Richtung aus wachsender Rekordfähigkeit
Confinement	`⟩had = closure( A_sing |Ω▫ )`	Hadronspektrum statt freier Quarks
Vakuum	`Λ_obs = Λ_{Σ,ren}`	bulk cancel, Seam Residuum bleibt
Horizont	`N_H(A)=A χ₀²/π ; S_H = A/(4G)`	Bekenstein Hawking Form aus Patch Zählung

Wenn TFPT Substanz hat, sind die ersten Anwendungen nicht Warp Antriebe und auch keine Zeitmaschine, was vermutlich den Haushalt schont. Relevanter wären ein gezieltes hochfrequentes Axion Suchprogramm, ein Physics Compiler für Theoriesuche und ein sehr fokussiertes Präzisionsprogramm für die eigentlichen Kill Tests.

6. Realismus Audit und Quellenbasis

Das Realismus Audit fällt gemischt, aber interessant aus. Carrier und α Closure sind außergewöhnlich stark. Gauge Matching, viele Massen und Neutrinos sind brauchbar bis gut, aber branchsensitiv. Vakuum, Horizonte, Record Algebra und die vollständige Flavor Eindeutigkeit sind noch weicher.

Wichtig ist deshalb nicht, aus TFPT eine allwissende Esoterikmaschine zu machen. Wichtig ist, dass der Compiler jetzt so weit geschlossen ist, dass Mathematik und Daten den Rest entscheiden können. Genau das ist bei Fundamentaltheorien der angenehme Punkt, an dem Metaphysik langsam ihren Job verliert.

Quelle	Rolle
tfpt30b.pdf	Carrier Kern, Completion Interfaces, zentrale Architektur
TFPT 2.8 final.pdf	EM Closure, Seed Größen, breiter Ledger
TFPT 2.9.pdf	Carrier zentrierte Primärform
ideen.txt	spätere Completion Ideen und retained numerics
theory-ideen.txt	Gauge Diagnose und Revision
v30.tex	TeX Ledger, Benchmark Tabellen, Neutrino Branch
https://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?alphinv=	heutiger α Referenzwert
https://ccwww.kek.jp/pdg/2025/tables/rpp2025-sum-leptons.pdf	heutige Leptonmassen
https://pdg.lbl.gov/2025/tables/rpp2025-sum-quarks.pdf	heutige Quarkmassen
https://ccwww.kek.jp/pdg/2025/tables/rpp2025-sum-gauge-higgs-bosons.pdf	heutige W, Z, Higgs Massen
https://ccwww.kek.jp/pdg/2025/reviews/rpp2025-rev-standard-model.pdf	$\alpha_s(M_Z)$ und weak mixing angle
https://ccwww.kek.jp/pdg/2025/reviews/rpp2025-rev-neutrinos-in-cosmology.pdf	aktuelle Σm_ν Grenzen
https://ccwww.kek.jp/pdg/2025/tables/rpp2025-conservation-laws.pdf	n EDM Limit

8. Ergänzung 2026: Konstanten, Massen und Yukawa Ledger

Dieser Zusatzblock ergänzt das bestehende Kompendium um einen kompakten, expliziten Rechenteil. Er trennt zwei Ebenen: erstens den offiziellen Vergleich gegen NIST CODATA 2022 und PDG 2025, zweitens die interne TFPT Compiler Darstellung für Standardmodell Massen, Yukawas und diagonale Residuen. Größen ohne direkte Messung oder ohne saubere Schemenidentität bleiben ausdrücklich so markiert.

8.1 Direkt relevante TFPT Gleichungen

$$S_{TFPT} = \mathrm{Tr}\, f((D_{rel} + A_\Sigma)/\chi) - \mathrm{Tr}\, f(D_{ref}/\chi) + (i\pi/2)\, \Delta\eta_\Sigma$$

$$\alpha^3 - 2\, c_3^3\, \alpha^2 - 8\, c_3^6\, b_1 \ln(\varphi_0(\alpha)^{-1}) = 0, \quad c_3 = 1/(8\pi), \quad b_1 = 41/10$$

$$\varphi_0(\alpha) = 1/(6\pi) + \delta_{top}\, e^{(-2\alpha)} + \delta_2\, e^{(-4\alpha)}, \quad \delta_{top} = 3/(256\pi^4), \quad \delta_2 = (5/4)\, \delta_{top}^2$$

$$\lambda_Y = \sqrt{\varphi_0(1-\varphi_0)}, \quad \beta_{rad} = \varphi_0/(4\pi), \quad \Omega_b = (4\pi-1)\, \beta_{rad}$$

$$M_f = (v/\sqrt{2}) \cdot Y_f, \quad Y_f = D_{L,f} \cdot U_f \cdot D_{R,f}, \quad y_f = \sqrt{2}\, m_f / v$$

$$(Y_f)_{ij} = \lambda_Y^{(L_i^L + L_j^R)} \cdot \langle e_i, \mathrm{Hol}_{\Gamma_{ij}}(\nabla_F) e_j \rangle$$

diagonale Näherung: $y_{f,j} \approx \lambda_Y^{(L_{f,j})} \cdot \Lambda_{f,j}$

$$m_W = g_2\, v / 2, \quad m_Z = \sqrt{g_2^2 + g_Y^2} \cdot v / 2, \quad m_H = \sqrt{2\, \lambda_H} \cdot v$$

referenzseitig für Yukawas: $y_f^{ref} = \sqrt{2}\, m_f^{ref} / v_{ref}$, $v_{ref} = 246.22$ GeV

8.2 Offizieller Konstanten- und Kopplungsblock

Symbol	Status	TFPT	Einheit	Referenz	Ref ±	Δ %	σ grob	Kommentar
$\alpha^{-1}(0)$	Hard	137.036	1	137.036	2.100000e-08	+0.00%	1.86	stärkster numerischer Treffer
$\bar{\alpha}^{(5)}(M_Z)^{-1}$	Bridge	127.9405	1	127.93	0.008	+0.01%	1.31	MS-bar Laufzahl
λ_C	Bridge	0.224376237	1	0.22501	6.800000e-04	-0.28%	0.93	Vergleich mit PDG Wolfenstein λ
$\hat{s}_Z^2$	Completion	0.23116113	1	0.23122	6.000000e-05	-0.03%	0.98	MS weak mixing angle
$\alpha_s(M_Z^2)$	Completion	0.11796213	1	0.1177	9.000000e-04	+0.22%	0.29	requires nonlocal seam matching
Ω_b	Bridge	0.048939074	1	0.049243191	8.017617e-04	-0.62%	0.38	baryon density proxy
A_s	Conditional	2.090000e-09	1	2.098903e-09	2.938464e-11	-0.42%	0.30	scalar amplitude
n_s	Conditional	0.964286	1	0.965	0.004	-0.07%	0.18	scalar spectral index
H_0	Conditional	67.103	km s^{-1} Mpc^{-1}	67.4	0.5	-0.44%	0.59	diagnostisch, kein harter Kernel
Σm_ν	Bridge	0.058764	eV	< 0.071	—	-17.23%	—	Vergleich nur mit oberer Grenze

Hinweis: α, $\bar{\alpha}^{(5)}$, $\hat{s}_Z^2$, α_s, die CKM Vergleichszeile λ_C, sowie die Massen unten sind gegen aktuelle offizielle NIST und PDG Referenzen gestellt. Ω_b, A_s, n_s und H_0 sind aus dem aktuellen PDG Kosmologie Review übernommen oder daraus direkt hergeleitet.

8.3 Strukturkonstanten ohne direkte Messreferenz

Symbol	TFPT Formel	TFPT Wert	Einheit	Status	Kommentar
c_3	1 / (8π)	0.039788736	1	Hard	topologischer Normalisierer
δ_top	3 / (256 π^4)	1.203045e-04	1	Hard	topologischer Öffnungsterm
δ_2	(5/4)·δ_top^2	1.809146e-08	1	Hard	zweite Ordnung der Closure
φ_tree	1 / (6π)	0.053051648	1	Hard	baumartiger Öffnungswert
φ_0	1/(6π)+δ_top e^(−2α)+δ_2 e^(−4α)	0.053170227	1	Hard	korrigierter Seed
λ_Y	√(φ_0(1−φ_0))	0.224372801	1	Bridge	TFPT Yukawa-Seed; CKM-Proxynähe
δ_ph	3/5 + φ_0/6	0.608861704	1	Completion	Phasenkernparameter
β_rad	φ_0 / (4π)	0.004231152	1	Hard	Seed-Projektion
ρ_Λ	gap closure	2.472300e-47	GeV^4	Conditional	literature comparison in TFPT notes; no fresh re-audit here
M_R	retained seesaw stage	1.310000e+15	GeV	Bridge	keine direkte Messung
f_a	retained axion branch	8.860000e+10	GeV	Conditional	klare Vorhersage, keine direkte Messung
m_a	retained axion branch	65.19	μeV	Conditional	klare Vorhersage, keine direkte Messung
ν_a	m_a × 0.24179893 GHz/μeV	15.7629	GHz	Conditional	Haloscope Zielkorridor
√σ	confinement branch	0.417	GeV	Bridge	hadronischer Sektoranker
M_inf	retained R^2 branch	3.051000e+13	GeV	Conditional	inflationary scale proxy

9. Standardmodell Massen und Yukawas

Für Fermionen werden im Vergleichsteil die impliziten Yukawas aus den TFPT Massen und aus den offiziellen Referenzmassen direkt rekonstruiert. So wird sichtbar, wie gut der aktuelle TFPT Massenspiegel nicht nur die Massen, sondern auch die effektiven Yukawa Stärken trifft. Bei Quarks bleiben die üblichen Schema- und Skalenhinweise erhalten.

9.1 Geladene Leptonen

Zusätzlich zu der generischen Matrixform listet der v30 Anhang die kompakten Charged-Lepton Source Rows. Sie sind als Kandidaten für eine spätere vollharte Konstantschließung zu lesen, nicht als bereits endgültig theorematisierte einzige Darstellung.

Lepton	TFPT m	Einheit	Ref m	Δ m %	y_TFPT	y_ref	Δ y %
e	0.52096	MeV	0.51099895	+1.95%	2.990661e-06	2.935024e-06	+1.90%
μ	107.49	MeV	105.6584	+1.73%	6.170649e-04	6.068699e-04	+1.68%

τ	1768.8	MeV	1776.93	-0.46%	0.010154102	0.010206151	-0.51%

Source Row Kandidaten: y_e^(cand) = (16π/7) φ_0^5, y_μ^(cand) = (4π/3) φ_0^3, y_τ^(cand) = (7π/6) φ_0^2.

9.2 Quarks

Quark	TFPT m	Einheit	Ref m	Δ m %	y_TFPT	y_ref	Δ y %	Kommentar
u	2.195	MeV	2.16	+1.62%	1.260078e-05	1.240639e-05	+1.57%	MS at 2 GeV
d	4.67	MeV	4.7	-0.64%	2.680894e-05	2.699539e-05	-0.69%	MS at 2 GeV
s	93.4	MeV	93.5	-0.11%	5.361788e-04	5.370359e-04	-0.16%	Anchor; MS at 2 GeV
c	1.272	GeV	1.273	-0.08%	0.007302136	0.007311729	-0.13%	MS at m_c
b	4.21	GeV	4.183	+0.65%	0.024168232	0.024025893	+0.59%	MS at m_b
t	171.8	GeV	172.56	-0.44%	0.986247584	0.991132696	-0.49%	direct mass; scheme sensitive

9.3 Gauge- und Higgsbosonen

Boson	TFPT m	Einheit	Ref m	Δ m %	Kommentar
γ	0	GeV	< 1e−18 eV	-100.00%	masslos in TFPT; PDG: m < 1×10^{-18} eV
g	0	GeV	0	—	masslos in TFPT und PDG
W	80.361	GeV	80.3692	-0.01%	geschlossene Gauge-Branch
Z	91.6	GeV	91.188	+0.45%	stage atlas / restricted scan
H	125.5	GeV	125.2	+0.24%	stage atlas / retained branch

9.4 Diagonale Yukawa-Zerlegung und implizite O(1)-Residualen

Auf der korrigierten diagonalen Näherung gilt y_f,j ≈ λ_Y^(L_f,j) · Λ_f,j. Mit L_u = (7,3,0), L_d = (7,5,2) und L_e = (8,5,3) lassen sich die impliziten Residuen Λ direkt aus den TFPT Massen herauslösen. Genau dieser Blick zeigt, dass die revidierten Wortlängen die Residuen im erwarteten O(1)-Bereich halten.

Zustand	L	λ_Y^L	y_TFPT	Λ_impliziert	Skala
e	8	6.423351e-06	2.990661e-06	0.46559199	O(1)
μ	5	5.686579e-04	6.170649e-04	1.085125	O(1)
τ	3	0.011295634	0.010154102	0.898940393	O(1)
u	7	2.862803e-05	1.260078e-05	0.440155218	O(1)
d	7	2.862803e-05	2.680894e-05	0.936457799	O(1)
s	5	5.686579e-04	5.361788e-04	0.942884777	O(1)
c	3	0.011295634	0.007302136	0.646456456	O(1)
b	2	0.050343154	0.024168232	0.480069893	O(1)
t	0	1	0.986247584	0.986247584	O(1)

9.5 Neutrinoblock und Hadron-Checks

Für den erweiterten Neutrinoblock bleibt die TFPT Standardform $M_\nu = -M_D^T M_R^{-1} M_D$ mit M_R auf der retained Branch bei ungefähr 1.31×10^{15} GeV. Die aktuelle Summe liegt bei etwa 58.764 meV und bleibt damit unter der aktuellen kosmologischen PDG Obergrenze.

Größe	TFPT	Einheit	Vergleich	Kommentar

ν1	0	eV	normal ordering retained branch	retained minimal branch
ν2	0.008614	eV	oscillation scale	≈√Δm²21
ν3	0.05015	eV	oscillation scale / seesaw cross-check	≈√Δm²31
Σmν	0.058764	eV	< 0.071 eV	PDG 2025 cosmology upper bound
M_R	1.310000e+15	GeV	no direct measurement	retained seesaw scale

Out-of-sample Hadronchecks bleiben als interessanter, aber weicherer Zusatzblock erhalten.

Zustand	TFPT	Referenz	Δ	Kommentar
π0	134.979 MeV	134.977 MeV	+0.0016%	GMOR cross-check
p	935.030 MeV	938.272 MeV	−0.346%	hadronic ladder cross-check

9.6 Kurzes Urteil zum neuen Ledger

Mit dem Zusatzledger sieht man klarer, wo TFPT heute bereits erstaunlich scharf ist und wo noch echte Arbeit sitzt. Sehr stark sind $\alpha^{-1}(0)$, $\bar{\alpha}^{(5)}(M_Z)$, $\alpha_s(M_Z^2)$, die MS-Zeile für $\hat{s}_Z^2$, sowie im Massenspiegel insbesondere c, t, H und W. Sichtbar weicher bleiben e, μ und die vollständige Flavor-Härtung. Gerade deshalb ist dieser Zusatz nützlich: er verschiebt die Diskussion von allgemeinem Eindruck zu expliziten Zahlen, Formeln und Residuen.